

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG NÔNG SẢN
MIỀN TÂY

Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN NHÚT LAM

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN QUYỀN

Mã số sinh viên: 170123063

Lớp: DX23TT9

Khoá: 2023-2027

Trà Vinh, tháng 5 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN THỰC TẬP SƠ SỞ NGÀNH
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG NÔNG SẢN
MIỀN TÂY

Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN NHÚT LAM

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN QUYỀN

Mã số sinh viên: 170123063

Lớp: DX23TT9

Khoá: 2003-2007

Trà Vinh, tháng 5 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động kinh doanh hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ vào quá trình mua bán không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm một cách nhanh chóng.

Miền Tây Nam Bộ là khu vực có thế mạnh lớn về sản xuất nông nghiệp với nhiều loại nông sản đặc trưng và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ nông sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào phương thức kinh doanh truyền thống, thiếu kênh quảng bá và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng các nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt nhằm hỗ trợ phân phối và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Xây dựng website bán hàng nông sản Miền Tây”** được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống website hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và kết nối giữa người bán với khách hàng trên môi trường trực tuyến. Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ web phổ biến như PHP, MySQL, HTML, CSS và JavaScript nhằm tạo ra một nền tảng dễ sử dụng, có tính thực tiễn và khả năng mở rộng trong tương lai.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã vận dụng các kiến thức đã được học kết hợp với quá trình tự nghiên cứu để phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện nội dung và sản phẩm ở mức tốt nhất, nhưng do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm thực tế và phạm vi nghiên cứu nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **TS. Nguyễn Nhứt Lam** – giảng viên hướng dẫn đã dành nhiều thời gian, tận tình chỉ bảo, góp ý chuyên môn và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Xây dựng website bán hàng nông sản Miền Tây”**. Những góp ý và sự hỗ trợ của thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đồ án này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần cũng như học tập để em hoàn thành quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để em có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng của bản thân.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT

(Của cơ quan thực tập, nếu có)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ngành: Khóa:

Tên đồ án:

.....

.....

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:

Chức danh: Học vị:

NHẬN XÉT

1. Nội dung đồ án:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Ưu điểm:

.....
.....
.....

3. Khuyết điểm:

.....
.....

.....
.....
4. Điền mới đồ án:

.....
.....
.....
.....
5. Giá trị thực trên đồ án:

.....
.....
.....
.....
6. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....
.....
.....
.....
7. Đánh giá:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Trà Vinh, ngày tháng năm 20...

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT

(Của giảng viên chấm trong đồ án của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên chấm

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
(Của cán bộ chấm đồ án)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án:

.....

.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điền mới các kết quả của đồ án:

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 20...

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
NHẬN XÉT	iv
NHẬN XÉT	v
BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH	vi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Giới thiệu chung.....	1
1.2. Thực trạng và vấn đề cần giải quyết	1
1.3. Mục tiêu của hệ thống.....	2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.5. Ý nghĩa của đề tài.....	3
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	5
2.1. Giới thiệu.....	5
2.2. Tổng quan về thương mại điện tử	5
2.4. Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng	6
2.4.1. Ngôn ngữ PHP	6
2.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	7
2.4.3. HTML, CSS và JavaScript.....	7
2.5. Các kỹ thuật và khái niệm sử dụng.....	8
2.5.1. Cơ chế quản lý phiên làm việc (Session).....	8

2.5.2. Các thao tác quản lý dữ liệu (CRUD).....	8
2.5.3. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)	8
2.6. Công cụ phát triển hệ thống	9
2.7. Giả thiết và định hướng giải quyết.....	10
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	11
3.1. Giới thiệu.....	11
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	11
3.2.1. Các tác nhân tham gia hệ thống (Actors).....	11
3.2.2. Các chức năng chính của hệ thống	12
3.3. Thiết kế hệ thống.....	13
3.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	13
3.3.2. Môi quan hệ giữa các thực thể dữ liệu.....	14
3.4. Thiết kế giao diện hệ thống.....	14
3.5. Cài đặt hệ thống	15
3.5.1. Thiết lập môi trường phát triển	15
3.5.2. Tổ chức cấu trúc thư mục dự án.....	16
3.6. Hiện thực các chức năng chính	16
3.6.1. Cơ chế vận hành Giỏ hàng (Cart)	16
3.6.2. Quy trình Thanh toán (Checkout).....	17
3.6.3. Chức năng Đăng nhập và Xác thực	17
3.6.4. Phân hệ Quản lý sản phẩm dành cho Quản trị viên	18
3.7. Luồng hoạt động hệ thống	18
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	20
4.1. Giới thiệu.....	20

4.2. Các chức năng đã thực hiện	20
4.2.1. Phân hệ dành cho người dung	20
4.2.2. Phân hệ dành cho quản trị viên	21
4.3. Giao diện hệ thống	21
4.3.1. Trải nghiệm tại Trang chủ.....	21
4.3.2. Chức năng Trang giỏ hàng.....	22
4.3.3. Quy trình tại Trang thanh toán.....	23
4.3.4. Hệ thống Trang quản trị (Admin)	24
4.4. Kết quả hoạt động của hệ thống.....	24
4.5. Đánh giá hiệu năng vận hành.....	25
4.6. Đánh giá trải nghiệm người dung	25
4.7. Những hạn chế của hệ thống.....	26
4.8. Tổng kết chương	26
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	27
5.1. Kết luận	27
5.2. Hạn chế.....	28
5.3. Hướng phát triển	29
PHỤ LỤC.....	30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

Hình 1 : Sơ đồ nguyên lý	13
Hình 2 : Giao diện trang chủ	22
Hình 3 : Hình giao diện giỏ hàng	23
Hình 4 : Hình giao diện thanh toán	23
Hình 5 : Hình giao diện quản lý đơn	24
Hình 6 : Hình giao diện quản lý sản phẩm	24
Hình 7 : giao diện website	34
Hình 8 : giao diện giỏ hàng của bạn	35
Hình 9 : giao diện thanh toán	35
Hình 10 : giao diện dashboard admin	36
Hình 11 : giao diện quản lý sản phẩm	36
Hình 12 : giao diện quản lý đơn hàng của admin	37
Hình 13 : giao diện quản lý người dùng của admin	37
Bảng 1 : Bảng User	30
Bảng 2 : Bảng Products	31
Bảng 3 : Bảng Orders	32
Bảng 4 : Bảng Order_items	33

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

(Được xếp sau trang Danh mục Các bảng, sơ đồ, hình)

COD : (Cash On Delivery) là hình thức giao hàng và thu hộ tiền hàng, người nhận sẽ thanh toán tiền hàng ngay tại thời điểm nhận hàng.

B2C (Business-to-Consumer): là mô hình doanh nghiệp bán sản phẩm/dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng (cá nhân, hộ gia đình).

Model-View-Controller (MVC) là một mẫu kiến trúc phần mềm chia ứng dụng thành 3 thành phần logic chính: Model (Dữ liệu), View (Giao diện), và Controller (Bộ điều khiển).

RDBMS (Relational Database Management System - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) là phần mềm quản lý các cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ, nơi dữ liệu được tổ chức thành các bảng (table) gồm hàng (row) và cột (column).

Ghi chú:

Cụm từ viết tắt là các chữ cái và các ký hiệu thay chữ được viết liên nhau, để thay cho một cụm từ có nghĩa thường được lặp nhiều lần trong văn bản hoặc được mọi người mặc nhiên chấp nhận.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng tất yếu trong hoạt động kinh doanh. Việc mua bán hàng hóa không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Khu vực Miền Tây Nam Bộ là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn của Việt Nam, nổi bật với nhiều loại nông sản đặc trưng như trái cây, rau củ, gạo, thủy sản và các sản phẩm chế biến. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản tại khu vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào thương lái, thị trường tiêu thụ hạn chế và thiếu kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống website bán hàng trực tuyến chuyên về nông sản Miền Tây là cần thiết, nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2. Thực trạng và vấn đề cần giải quyết

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc tiêu thụ nông sản tại khu vực Miền Tây Nam Bộ vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào các phương thức truyền thống như giao dịch tại các chợ đầu mối, bán trực tiếp tại vườn hoặc thông qua hệ thống thương lái địa phương. Cách thức vận hành này đã bộc lộ nhiều hạn chế cố hữu, gây khó khăn cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Một trong những rào cản lớn nhất chính là việc người nông dân thiếu đi một kênh kết nối trực tiếp với thị trường, dẫn đến tình trạng giá cả thường xuyên bấp bênh và bị chèn ép do phải đi qua quá nhiều tầng lớp trung gian. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng một nền tảng quảng bá chuyên nghiệp khiến nông sản đặc sản vùng miền khó có thể mở rộng thị trường ra các khu vực tỉnh thành khác một cách quy mô và bền vững. Điều này cũng gây ra sự thiếu minh bạch về thông tin sản phẩm, khiến người tiêu dùng e dè khi muốn tiếp cận các nguồn nông sản sạch và chất lượng.

Thực tế cho thấy, mặc dù các sàn thương mại điện tử lớn hiện nay đã bắt đầu hỗ trợ kinh doanh nông sản, tuy nhiên các nền tảng này thường mang tính chất tổng hợp và chưa thực sự chú trọng vào những đặc thù riêng biệt của sản phẩm nông nghiệp địa phương. Quy trình vận hành và chi phí trên các sàn lớn đôi khi vẫn còn quá phức tạp, chưa được tối ưu hóa cho mô hình hoạt động của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc các hợp tác xã tại Miền Tây. Chính vì những lý do đó, việc xây dựng một hệ thống website chuyên biệt cho nông sản Miền Tây là một nhu cầu cấp thiết. Hệ thống này không chỉ đóng vai trò là một kênh bán hàng trực tuyến đơn thuần mà còn là giải pháp kết nối hiệu quả, giúp nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương và mang lại sự minh bạch, tiện lợi cho quá trình giao dịch giữa người bán và người mua trong kỷ nguyên số.

1.3. Mục tiêu của hệ thống

Việc phát triển hệ thống website bán hàng nông sản Miền Tây hướng tới mục tiêu hàng đầu là thiết lập một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, tạo không gian giao dịch trực tuyến hiện đại cho các mặt hàng nông sản đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống tập trung vào việc số hóa quy trình mua bán, giúp xóa bỏ các rào cản về khoảng cách địa lý và mang đến một kênh phân phối mới đầy tiềm năng bên cạnh các phương thức truyền thống. Thông qua đó, website cung cấp một kho dữ liệu thông tin chi tiết và minh bạch về từng loại sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt được nguồn gốc, đặc điểm và giá trị dinh dưỡng, từ đó củng cố niềm tin và sự an tâm khi lựa chọn nông sản sạch.

Bên cạnh việc hỗ trợ người dùng trong các thao tác tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện đặt hàng trực tuyến một cách nhanh chóng, hệ thống còn chú trọng vào việc tối ưu hóa công tác điều hành ở phía hậu trường. Mục tiêu cốt lõi là cung cấp cho người quản trị một bộ công cụ quản lý đơn hàng và dữ liệu khách hàng khoa học, giúp việc theo dõi luồng giao dịch trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Xa hơn nữa, dự án không chỉ dừng lại ở một công cụ kinh doanh đơn thuần mà còn mang sứ mệnh quảng bá sâu rộng thương hiệu nông sản địa phương, góp phần đưa hình ảnh đặc sản Miền Tây đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp cả nước và nâng cao vị thế của nông nghiệp vùng trên thị trường số.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu sự tương tác và nhu cầu của các nhóm đối tượng cốt lõi trong hệ sinh thái thương mại điện tử nông nghiệp. Trước hết là nhóm người tiêu dùng hiện đại, những người có thói quen sử dụng công nghệ và đang tìm kiếm một phương thức mua sắm nông sản sạch trực tuyến một cách tiện lợi, an toàn. Song song đó, nghiên cứu cũng hướng tới các hộ kinh doanh và nhà cung cấp nông sản tại khu vực Miền Tây, nhằm tìm hiểu quy trình cung ứng và những khó khăn trong việc tiếp cận thị trường số. Cuối cùng, đối tượng nghiên cứu trọng tâm chính là các mô hình hệ thống website thương mại điện tử, từ đó đúc kết các quy tắc nghiệp vụ và cấu trúc kỹ thuật phù hợp để áp dụng riêng cho lĩnh vực đặc sản vùng miền.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ của đề án này, phạm vi nghiên cứu được giới hạn tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một nền tảng website bán hàng hoàn chỉnh, hoạt động ổn định trên môi trường trình duyệt web. Về mặt chức năng, nghiên cứu ưu tiên hoàn thiện các thành phần nòng cốt quyết định đến trải nghiệm mua sắm bao gồm: module hiển thị danh sách và chi tiết sản phẩm, hệ thống quản lý giỏ hàng linh hoạt và quy trình xác nhận đặt hàng trực tuyến. Đây là những tính năng cơ bản nhưng thiết yếu để hình thành nên một luồng giao dịch điện tử chuẩn hóa.

Về phương diện kỹ thuật, nghiên cứu giới hạn trong việc ứng dụng bộ công cụ lập trình phổ biến bao gồm ngôn ngữ PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phối hợp cùng các công nghệ giao diện như HTML, CSS, JavaScript và thư viện Bootstrap. Do giới hạn về mặt thời gian và yêu cầu của một đề án chuyên ngành, hệ thống hiện tại chưa đi sâu vào việc tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến thực tế qua ngân hàng hay ví điện tử. Thay vào đó, quy trình thanh toán sẽ dừng lại ở việc xác nhận đơn hàng và hỗ trợ phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD), nhằm tập trung tối đa nguồn lực vào việc hoàn thiện logic vận hành và cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

1.5. Ý nghĩa của đề tài

Việc xây dựng website bán hàng nông sản Miền Tây không chỉ đơn thuần là một bài toán kỹ thuật mà còn mang lại những giá trị thực tiễn sâu sắc đối với cộng đồng và

nền kinh tế địa phương. Ý nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất chính là vai trò cầu nối, giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh và chất lượng của các loại nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến với đông đảo người tiêu dùng trên khắp mọi miền. Thông qua môi trường Internet, những sản phẩm đặc trưng vốn trước đây chỉ bó hẹp trong phạm vi địa phương giờ đây có cơ hội tiếp cận với một thị trường mở, giúp nâng cao nhận diện thương hiệu cho nông nghiệp vùng Miền Tây.

Bên cạnh đó, đề tài còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng khi tạo ra một kênh phân phối trực tuyến hiện đại và hiệu quả. Việc trực tiếp kết nối giữa nhà cung cấp và khách hàng giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các tầng lớp trung gian, từ đó giảm thiểu chi phí phát sinh và đảm bảo mức giá ổn định, hợp lý hơn cho người tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp người nông dân và các hộ kinh doanh thu về lợi nhuận tốt hơn mà còn trực tiếp nâng cao giá trị kinh tế cho mỗi đơn vị sản phẩm nông nghiệp.

Cuối cùng, dự án là một bước đi thiết thực trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp – một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và kinh doanh nông sản giúp thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp thông minh. Đây chính là tiền đề quan trọng để các hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm quen với việc quản lý dữ liệu, tối ưu hóa quy trình bán hàng và sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết, các công nghệ và công cụ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống website bán hàng nông sản Miền Tây. Những kiến thức này đóng vai trò nền tảng để phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống trong các chương tiếp theo.

2.2. Tổng quan về thương mại điện tử

Thương mại điện tử (E-commerce) được hiểu là một phương thức kinh doanh hiện đại, thực hiện việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử, trong đó Internet đóng vai trò là nền tảng kết nối chủ đạo. Sự phát triển không ngừng của công nghệ đã đưa thương mại điện tử trở thành một kênh kinh doanh chiến lược, cho phép doanh nghiệp vượt qua các rào cản về không gian và thời gian để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Một hệ thống thương mại điện tử tiêu chuẩn vận hành dựa trên một chuỗi các chức năng nghiệp vụ khép kín và bổ trợ lẫn nhau. Quy trình bắt đầu từ việc hiển thị danh sách sản phẩm trực quan phối hợp cùng bộ lọc tìm kiếm thông minh, giúp khách hàng dễ dàng định vị và tiếp cận thông tin mặt hàng mong muốn. Tiếp nối luồng tương tác là tính năng giỏ hàng và đặt hàng, cho phép người dùng quản lý số lượng và tiến hành thanh toán một cách thuận tiện. Ở phía sau hệ thống, các chức năng quản lý đơn hàng và quản lý người dùng đóng vai trò nòng cốt trong việc giúp nhà kinh doanh theo dõi luồng giao dịch cũng như duy trì mối quan hệ với khách hàng. Trong phạm vi đề tài này, website bán hàng nông sản được định hướng xây dựng theo mô hình B2C (Business-to-Customer), một hình thức mà doanh nghiệp sẽ trực tiếp cung cấp nông sản đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng mà không qua các cấp trung gian truyền thống.

2.3. Kiến trúc hệ thống website

Kiến trúc của hệ thống website bán hàng nông sản được xây dựng dựa trên mô hình Client – Server, một mô hình phân tán phổ biến giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý và bảo mật dữ liệu. Trong cấu trúc này, phía Client thường là các trình duyệt web hiện đại,

đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua một giao diện đồ họa thân thiện. Mọi yêu cầu từ phía người dùng sẽ được gửi đến Server, trung tâm đầu não chịu trách nhiệm xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp và điều phối việc truy xuất dữ liệu. Để đảm bảo thông tin luôn được nhất quán và bền vững, Database (Cơ sở dữ liệu) được tích hợp để lưu trữ toàn bộ các thực thể quan trọng của hệ thống như danh mục sản phẩm, hồ sơ người dùng và lịch sử đơn hàng.

Nhằm nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng, hệ thống còn được tổ chức theo mẫu kiến trúc MVC (Model - View - Controller). Kiến trúc này giúp tách biệt hoàn toàn ba thành phần logic chính: Model đảm nhận việc xử lý dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ; View tập trung vào hiển thị thông tin và trải nghiệm người dùng; trong khi Controller đóng vai trò trung gian để điều hướng các luồng yêu cầu giữa Model và View. Việc áp dụng MVC không chỉ giúp quá trình phát triển mã nguồn trở nên khoa học hơn mà còn giảm thiểu sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì, gỡ lỗi và nâng cấp các tính năng mới trong tương lai.

2.4. Ngôn ngữ và công nghệ sử dụng

2.4.1. Ngôn ngữ PHP

Trong việc xây dựng các ứng dụng web động hiện nay, PHP (Hypertext Preprocessor) đóng vai trò là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ mạnh mẽ và phổ biến bậc nhất. Điểm mạnh cốt lõi của PHP nằm ở khả năng tương tác linh hoạt với cơ sở dữ liệu, tiếp nhận và xử lý các luồng dữ liệu từ phía người dùng để từ đó phản hồi bằng các nội dung HTML động một cách chính xác.

Sở dĩ PHP được lựa chọn cho đề tài này là nhờ vào những ưu điểm vượt trội về tính dễ tiếp cận và khả năng tích hợp chặt chẽ với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, tạo nên một hạ tầng phát triển ổn định. Bên cạnh đó, với cộng đồng hỗ trợ đông đảo trên toàn thế giới, các vấn đề kỹ thuật phát sinh luôn có thể được giải quyết thông qua các thư viện và tài liệu phong phú. Cụ thể trong hệ thống bán hàng nông sản, PHP đảm nhận các tác vụ nghiệp vụ quan trọng bao gồm việc xác thực quyền truy cập qua chức năng đăng nhập và đăng ký, duy trì trạng thái mua sắm của khách hàng thông qua cơ chế quản lý giỏ hàng bằng Session, cũng như xử lý toàn bộ quy trình lưu trữ và chuyển đổi trạng thái của các đơn hàng.

2.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Đối với việc lưu trữ và tổ chức dữ liệu, hệ thống sử dụng MySQL – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) có hiệu suất cao và độ tin cậy lớn. MySQL cho phép tổ chức dữ liệu theo các bảng có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ việc truy vấn và quản lý thông tin một cách khoa học và tối ưu về mặt tốc độ.

Trong kiến trúc của website, MySQL đóng vai trò là kho lưu trữ tập trung cho toàn bộ các thực thể quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu này không chỉ bảo quản hồ sơ cá nhân và thông tin bảo mật của người dùng mà còn chứa đựng danh mục chi tiết về các loại nông sản với đầy đủ thông số về giá cả và nguồn gốc. Đặc biệt, MySQL còn ghi nhận chi tiết mọi giao dịch phát sinh, từ thông tin tổng quát của đơn hàng đến từng mặt hàng cụ thể bên trong, giúp nhà quản lý có thể dễ dàng thống kê và kiểm soát hoạt động kinh doanh.

2.4.3. HTML, CSS và JavaScript

Trong việc xây dựng các ứng dụng web động hiện nay, PHP (Hypertext Preprocessor) đóng vai trò là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ mạnh mẽ và phổ biến bậc nhất. Điểm mạnh cốt lõi của PHP nằm ở khả năng tương tác linh hoạt với cơ sở dữ liệu, tiếp nhận và xử lý các luồng dữ liệu từ phía người dùng để từ đó phản hồi bằng các nội dung HTML động một cách chính xác.

Sở dĩ PHP được lựa chọn cho đề tài này là nhờ vào những ưu điểm vượt trội về tính dễ tiếp cận và khả năng tích hợp chặt chẽ với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, tạo nên một hạ tầng phát triển ổn định. Bên cạnh đó, với cộng đồng hỗ trợ đông đảo trên toàn thế giới, các vấn đề kỹ thuật phát sinh luôn có thể được giải quyết thông qua các thư viện và tài liệu phong phú. Cụ thể trong hệ thống bán hàng nông sản, PHP đảm nhận các tác vụ nghiệp vụ quan trọng bao gồm việc xác thực quyền truy cập qua chức năng đăng nhập và đăng ký, duy trì trạng thái mua sắm của khách hàng thông qua cơ chế quản lý giỏ hàng bằng Session, cũng như xử lý toàn bộ quy trình lưu trữ và chuyển đổi trạng thái của các đơn hàng.

2.5. Các kỹ thuật và khái niệm sử dụng

2.5.1. Cơ chế quản lý phiên làm việc (Session)

Trong môi trường web, Session đóng vai trò là một cơ chế lưu trữ dữ liệu tạm thời trên máy chủ, cho phép hệ thống duy trì trạng thái và nhận diện người dùng xuyên suốt quá trình họ truy cập vào các trang khác nhau của website. Do giao thức HTTP vốn có tính chất không lưu trạng thái (stateless), việc sử dụng Session là điều kiện tiên quyết để tạo ra một trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Cụ thể trong hệ thống bán hàng nông sản, Session được ứng dụng vào hai nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nó dùng để lưu trữ thông tin đăng nhập sau khi người dùng xác thực thành công, giúp họ không phải nhập lại mật khẩu mỗi khi chuyển trang. Thứ hai, đây là kỹ thuật then chốt để duy trì giỏ hàng ảo; mọi lựa chọn sản phẩm của khách hàng sẽ được ghi nhớ tạm thời vào Session, đảm bảo các mặt hàng vẫn được giữ nguyên trong danh sách dự kiến mua cho đến khi người dùng tiến hành thanh toán hoặc kết thúc phiên làm việc.

2.5.2. Các thao tác quản lý dữ liệu (CRUD)

CRUD là một khái niệm nền tảng trong phát triển phần mềm, đại diện cho bốn thao tác cơ bản bao gồm: Create (Khởi tạo), Read (Truy xuất), Update (Cập nhật) và Delete (Xóa bỏ). Việc triển khai thành công các thao tác này cho phép hệ thống quản lý vòng đời của dữ liệu một cách toàn diện và chính xác.

Trong dự án này, mô hình CRUD được áp dụng triệt để vào các phân hệ quản trị dành cho Admin. Đối với phân hệ quản lý sản phẩm, Admin có thể thêm mới các loại nông sản vừa nhập kho, xem danh sách hiện có, chỉnh sửa giá cả hoặc xóa bỏ những mặt hàng không còn kinh doanh. Tương tự, quy trình này cũng được thực hiện đối với quản lý đơn hàng để cập nhật trạng thái giao dịch và quản lý người dùng để kiểm soát thông tin tài khoản trên hệ thống, giúp dữ liệu luôn được làm mới và phản ánh đúng thực tế kinh doanh.

2.5.3. Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)

Để giao tiếp và điều khiển cơ sở dữ liệu MySQL, hệ thống sử dụng SQL (Structured Query Language) – ngôn ngữ chuẩn hóa dành riêng cho việc truy vấn và thao tác dữ liệu quan hệ. SQL đóng vai trò là cầu nối giữa mã nguồn PHP và kho lưu

trữ dữ liệu, biến các yêu cầu từ phía người dùng thành những chỉ lệnh thực thi cụ thể trên các bảng dữ liệu.

Các câu lệnh SQL được vận dụng linh hoạt tùy theo mục đích nghiệp vụ cụ thể. Chẳng hạn, lệnh SELECT được sử dụng thường xuyên để lấy thông tin sản phẩm hiển thị lên giao diện người dùng; lệnh INSERT thực hiện nhiệm vụ ghi nhận các đơn hàng mới vào hệ thống; lệnh UPDATE hỗ trợ thay đổi thông tin cá nhân hoặc trạng thái đơn hàng; và lệnh DELETE được dùng để loại bỏ các dữ liệu không còn giá trị sử dụng. Việc tối ưu hóa các câu lệnh SQL không chỉ giúp hệ thống vận hành chính xác mà còn góp phần quan trọng vào việc tăng tốc độ phản hồi và hiệu năng tổng thể của website.

2.6. Công cụ phát triển hệ thống

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện website bán hàng nông sản, việc lựa chọn các công cụ hỗ trợ đóng vai trò then chốt giúp tối ưu hóa hiệu suất lập trình và đảm bảo tính ổn định của sản phẩm. Một trong những công cụ quan trọng nhất được sử dụng là XAMPP, một phần mềm tích hợp sẵn các thành phần cần thiết như Apache Server, PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. XAMPP tạo ra một môi trường máy chủ giả lập ngay trên máy tính cá nhân (Localhost), cho phép người lập trình có thể triển khai, thực thi mã nguồn và quản lý cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng mà không cần đến máy chủ thực tế ngay từ giai đoạn đầu của dự án.

Để thực hiện việc viết mã và quản lý các tệp tin trong dự án, Visual Studio Code đã được lựa chọn làm trình soạn thảo mã nguồn chính. Đây là một công cụ lập trình hiện đại, sở hữu giao diện trực quan cùng hệ sinh thái tiện ích (Extensions) phong phú, hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm tra lỗi cú pháp, gợi ý mã lệnh thông minh và quản lý cấu trúc thư mục một cách khoa học. Nhờ vào khả năng tùy biến cao, Visual Studio Code giúp tăng tốc độ viết code PHP, HTML và CSS, đồng thời giúp nhà phát triển dễ dàng kiểm soát các thành phần phức tạp của mô hình kiến trúc MVC.

Cuối cùng, các trình duyệt web phổ biến như Google Chrome và Microsoft Edge được sử dụng như những công cụ kiểm thử hệ thống không thể thiếu. Thông qua các bộ công cụ dành cho nhà phát triển (Developer Tools) được tích hợp sẵn, người lập trình có thể trực tiếp theo dõi cách giao diện hiển thị trên các thiết bị khác nhau, kiểm tra tính đúng đắn của các tệp tin CSS và gỡ lỗi (debug) các đoạn mã JavaScript. Việc kiểm thử

trên đa dạng trình duyệt đảm bảo website vận hành ổn định, mang lại trải nghiệm đồng nhất và mượt mà cho mọi khách hàng khi truy cập vào hệ thống.

2.7. Giả thiết và định hướng giải quyết

Việc xây dựng hệ thống website bán hàng nông sản được dựa trên một số giả thiết nền tảng nhằm xác định tính khả thi và phạm vi ứng dụng của đề tài trong thực tiễn. Trước hết, hệ thống giả định rằng đối tượng khách hàng mục tiêu đã sở hữu các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh hoặc máy tính và có khả năng truy cập Internet ổn định để thực hiện các thao tác mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, đề tài cũng đặt ra giả thiết về sự dịch chuyển trong thói quen tiêu dùng, khi người dân ngày càng có nhu cầu tìm kiếm và đặt mua các loại nông sản sạch, có nguồn gốc rõ ràng thông qua các nền tảng thương mại điện tử thay vì chỉ mua sắm tại các chợ truyền thống. Về mặt kỹ thuật, hệ thống được kỳ vọng sẽ vận hành ổn định và đồng nhất trên các trình duyệt web phổ biến, đảm bảo mọi tính năng được thực thi chính xác trong môi trường mạng thực tế.

Từ những giả thiết nêu trên, dự án tập trung vào các định hướng giải quyết cụ thể nhằm mang lại giá trị thực tiễn cao nhất cho người dùng. Định hướng ưu tiên hàng đầu là xây dựng một giao diện tối giản, trực quan và dễ sử dụng, giúp ngay cả những người dùng không am hiểu sâu về công nghệ cũng có thể thực hiện đặt hàng một cách thuận tiện. Hệ thống được thiết kế để cung cấp đầy đủ các chức năng cốt lõi của một quy trình mua bán điện tử, từ khâu quản lý kho hàng, trưng bày sản phẩm cho đến việc xử lý đơn hàng và lưu trữ thông tin khách hàng. Cuối cùng, với việc áp dụng các mô hình lập trình hiện đại, hệ thống đảm bảo tính linh hoạt cao, tạo tiền đề thuận lợi cho việc bảo trì, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc nâng cấp thêm các tính năng thanh toán và vận chuyển thông minh trong tương lai.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Giới thiệu

Chương này tập trung trình bày một cách chi tiết và hệ thống quá trình hiện thực hóa nghiên cứu thành một sản phẩm công nghệ cụ thể là website bán hàng nông sản Miền Tây. Đây là giai đoạn chuyển đổi các ý tưởng và yêu cầu lý thuyết thành cấu trúc kỹ thuật thực tế, bắt đầu từ việc phân tích sâu các quy trình nghiệp vụ để xác định luồng đi của dữ liệu. Thông qua việc áp dụng các phương pháp thiết kế hệ thống hướng đối tượng, chương 3 sẽ làm rõ cách thức xây dựng các mô hình tương tác, cấu trúc cơ sở dữ liệu và các thành phần logic cốt lõi nhằm đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cho website.

Bên cạnh đó, nội dung chương cũng đi sâu vào việc triển khai thực tế các giao diện người dùng và các module chức năng chính của hệ thống. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc viết mã nguồn mà còn bao gồm các bước kiểm thử, tinh chỉnh để đảm bảo rằng mỗi thành phần, từ giỏ hàng đến bảng điều khiển quản trị, đều vận hành đúng theo mục tiêu đã đề ra. Thông qua các sơ đồ thiết kế và hình ảnh minh họa từ sản phẩm thực tế, chương này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về năng lực giải quyết vấn đề của hệ thống trong việc kết nối nông sản địa phương với thị trường tiêu dùng trực tuyến.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1. Các tác nhân tham gia hệ thống (Actors)

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng nông sản Miền Tây, việc xác định rõ các tác nhân là bước đi quan trọng để định hình luồng tương tác và phân quyền chức năng. Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm đối tượng chính với những quyền hạn và mục đích sử dụng hoàn toàn khác biệt, bao gồm Khách hàng và Quản trị viên.

Tác nhân đầu tiên và cũng là trọng tâm của hệ thống là Khách hàng (User). Đây là nhóm người dùng cuối trực tiếp thực hiện các hành vi mua sắm trên giao diện website. Quyền hạn của khách hàng bắt đầu từ việc duyệt danh mục để xem thông tin chi tiết về các loại nông sản, sử dụng công cụ tìm kiếm thông minh để định vị nhanh chóng mặt hàng cần thiết, và thực hiện thêm các sản phẩm lựa chọn vào giỏ hàng cá nhân. Sau khi đã chọn lọc được danh sách ưng ý, khách hàng sẽ tiến hành quy trình đặt hàng bằng cách

cung cấp thông tin vận chuyển, tạo nên một chu trình mua sắm khép kín và tiện lợi trên môi trường trực tuyến.

Ngược lại với vai trò tiêu dùng, Quản trị viên (Admin) là tác nhân nắm giữ quyền điều phối và kiểm soát toàn bộ hạ tầng dữ liệu của hệ thống. Trách nhiệm của quản trị viên tập trung vào việc duy trì tính chính xác và kịp thời của thông tin thông qua module quản lý sản phẩm, nơi họ có thể cập nhật giá cả, số lượng tồn kho và hình ảnh sản phẩm. Bên cạnh đó, quản trị viên còn giữ vai trò giám sát các giao dịch thông qua module quản lý đơn hàng để đảm bảo mọi yêu cầu mua sắm từ khách hàng đều được xử lý đúng tiến độ. Cuối cùng, chức năng quản lý người dùng giúp quản trị viên kiểm soát danh sách tài khoản, đảm bảo tính bảo mật và hỗ trợ khách hàng khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến định danh trên hệ thống.

3.2.2. Các chức năng chính của hệ thống

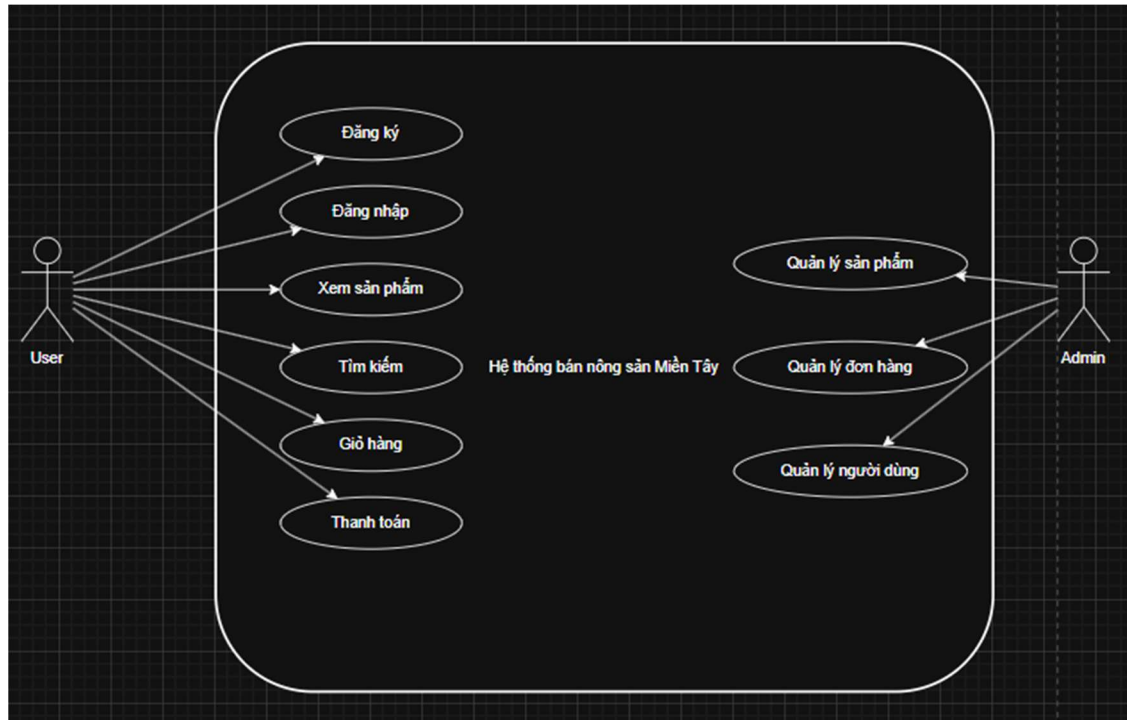
Hệ thống website được xây dựng xung quanh các nhóm chức năng cốt lõi nhằm tạo ra một quy trình mua bán khép kín và tiện lợi. Trước hết, chức năng Đăng ký và Đăng nhập đóng vai trò là cửa ngõ định danh, cho phép người dùng tạo tài khoản cá nhân để lưu trữ lịch sử giao dịch và bảo mật thông tin mua hàng. Sau khi truy cập vào hệ thống, khách hàng sẽ tương tác với chức năng Hiển thị danh sách sản phẩm, nơi các loại nông sản được trình bày trực quan theo từng danh mục. Để tối ưu hóa trải nghiệm, chức năng Tìm kiếm sản phẩm được tích hợp giúp người dùng nhanh chóng lọc ra những mặt hàng cụ thể theo nhu cầu mà không mất nhiều thời gian duyệt qua toàn bộ kho hàng.

Trọng tâm của trải nghiệm mua sắm nằm ở cơ chế Giỏ hàng (Cart) và Thanh toán (Checkout). Giỏ hàng cho phép khách hàng linh hoạt thêm, bớt hoặc thay đổi số lượng các mặt hàng nông sản trước khi quyết định mua. Khi chuyển sang giai đoạn thanh toán, hệ thống sẽ tiếp nhận các thông tin vận chuyển và xác nhận đơn hàng, từ đó thiết lập một yêu cầu mua hàng chính thức trong cơ sở dữ liệu. Đi kèm với đó, chức năng Quản lý đơn hàng phía người dùng giúp họ có thể theo dõi trạng thái các đơn hàng đã đặt, tạo sự minh bạch và tin tưởng trong quá trình giao dịch.

Cuối cùng, Trang quản trị (Admin) là phân hệ dành riêng cho người quản lý với đầy đủ các công cụ để điều phối toàn bộ hoạt động của website. Tại đây, quản trị viên có thể thực hiện các tác vụ nghiệp vụ quan trọng như cập nhật thông tin nông sản, kiểm soát số lượng tồn kho, duyệt các đơn hàng mới và quản lý danh sách người dùng. Sự

phân tách rõ ràng giữa giao diện mua sắm của khách hàng và trang điều hành của quản trị viên đảm bảo hệ thống vừa vận hành mượt mà ở phía người dùng, vừa đạt được hiệu quả quản lý cao ở phía hậu trường.

3.3. Thiết kế hệ thống



Hình 1 : Sơ đồ nguyên lý

3.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cấu trúc dữ liệu của website được xây dựng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, với các thực thể được tổ chức chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu hóa tốc độ truy xuất. Thành phần nền tảng là bảng users, nơi lưu trữ định danh cá nhân của khách hàng và quản trị viên; bảng này bao gồm các thuộc tính quan trọng như tên, email và mật khẩu đã được mã hóa, cùng với trường phân quyền (role) để phân định rõ ràng giữa người dùng thông thường và quản trị viên hệ thống.

Đối với việc quản lý hàng hóa, bảng products đóng vai trò là trung tâm dữ liệu về các loại nông sản. Mỗi bản ghi trong bảng này không chỉ chứa tên và giá thành mà còn bao gồm các thông tin chi tiết về nguồn gốc, trọng lượng, mô tả sản phẩm và đường dẫn hình ảnh. Để phân loại sản phẩm một cách khoa học, bảng này được liên kết với bảng danh mục thông qua khóa ngoại, giúp người dùng dễ dàng lọc và tìm kiếm sản phẩm theo nhóm như trái cây, rau củ hay đặc sản địa phương.

Quy trình giao dịch được hiện thực hóa thông qua sự phối hợp giữa hai bảng orders và order_items. Bảng orders chịu trách nhiệm ghi lại các thông tin tổng quát của một lần mua hàng bao gồm thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và tổng trị giá hóa đơn. Trong khi đó, bảng order_items hoạt động như một cầu nối chi tiết, lưu trữ cụ thể từng mặt hàng, số lượng và đơn giá tại thời điểm giao dịch. Cấu trúc tách biệt này giúp hệ thống quản lý lịch sử mua hàng một cách minh bạch, đồng thời cho phép nhà quản trị theo dõi chi tiết biến động kho hàng và doanh thu theo từng mặt hàng cụ thể.

3.3.2. Mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu

Mối quan hệ dữ liệu trong hệ thống được thiết lập dựa trên các quy tắc nghiệp vụ thực tế của một nền tảng thương mại điện tử, đảm bảo tính nhất quán khi có các thao tác thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu. Mối quan hệ đầu tiên là tương quan một-nhiều (1:N) giữa người dùng và đơn hàng, phản ánh thực tế một khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau trong suốt quá trình sử dụng hệ thống. Điều này cho phép website dễ dàng truy xuất lịch sử mua sắm cá nhân để phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng và hậu mãi.

Sự gắn kết giữa đơn hàng và các mặt hàng bên trong được thể hiện qua mối quan hệ một đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng (1:N). Mỗi dòng dữ liệu trong bảng chi tiết đơn hàng sẽ liên kết trực tiếp với một sản phẩm cụ thể, tạo nên mối quan hệ giữa sản phẩm và chi tiết đơn hàng. Nhờ vào thiết lập các ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ, khi một đơn hàng bị hủy hoặc một sản phẩm có sự thay đổi về trạng thái, hệ thống sẽ tự động cập nhật hoặc thông báo để đảm bảo dữ liệu không bị mâu thuẫn. Kiến trúc quan hệ này không chỉ giúp việc quản lý dữ liệu trở nên khoa học mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê báo cáo và mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.4. Thiết kế giao diện hệ thống

Quá trình thiết kế giao diện cho website nông sản Miền Tây được thực hiện dựa trên triết lý lấy người dùng làm trung tâm, nhằm tạo ra một không gian mua sắm trực quan, gần gũi và dễ tiếp cận. Hệ thống bao gồm một chuỗi các giao diện chức năng được liên kết chặt chẽ với nhau, bắt đầu từ Trang chủ, nơi đóng vai trò là bộ mặt của website với các biểu ngữ quảng bá đặc sản vùng miền và danh sách sản phẩm nổi bật. Tiếp nối là Trang sản phẩm được thiết kế chi tiết, cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, giá cả

và hình ảnh thực tế, giúp khách hàng có cái nhìn minh bạch nhất trước khi quyết định mua hàng.

Trải nghiệm mua sắm được tối ưu hóa thông qua Trang giỏ hàng và Trang thanh toán. Tại đây, giao diện được tối giản hóa các bước để người dùng dễ dàng kiểm tra số lượng hàng hóa và điền thông tin giao hàng mà không gặp phải các rào cản phức tạp. Bên cạnh đó, Trang đăng nhập và đăng ký được thiết kế với các biểu mẫu tinh gọn, đảm bảo tính bảo mật nhưng vẫn tạo sự thuận tiện cho người dùng mới. Đối với nhà quản lý, Trang quản trị (Admin) được xây dựng theo phong cách bảng điều khiển (Dashboard) hiện đại, tập hợp các công cụ quản lý dữ liệu trực quan giúp việc điều phối hàng hóa và đơn hàng trở nên khoa học và chính xác.

Để đáp ứng xu hướng sử dụng đa thiết bị hiện nay, toàn bộ giao diện hệ thống được hiện thực hóa bằng framework Bootstrap. Việc ứng dụng công nghệ này cho phép website có khả năng hiển thị co giãn linh hoạt (Responsive), tự động tương thích với nhiều kích thước màn hình khác nhau từ máy tính để bàn, máy tính bảng cho đến điện thoại di động. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm đồng nhất cho khách hàng ở mọi lúc mọi nơi mà còn giúp nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp cho thương hiệu nông sản trên môi trường số.

3.5. Cài đặt hệ thống

3.5.1. Thiết lập môi trường phát triển

Quá trình hiện thực hóa website được bắt đầu bằng việc thiết lập một hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo tính tương thích cao giữa các thành phần phần mềm. Hệ thống sử dụng ngôn ngữ PHP làm nền tảng xử lý phía máy chủ, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để quản trị luồng thông tin sản phẩm và người dùng. Để tạo ra sự thuận tiện trong quá trình lập trình và thử nghiệm, bộ công cụ XAMPP đã được cài đặt nhằm giả lập môi trường Server thực tế ngay trên máy tính cá nhân. Bên cạnh đó, mã nguồn được phát triển tập trung trên trình soạn thảo Visual Studio Code, một công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ giúp quản lý các tệp tin dự án và kiểm soát lỗi cú pháp một cách hiệu quả trong suốt giai đoạn triển khai.

3.5.2. Tổ chức cấu trúc thư mục dự án

Mã nguồn của hệ thống được tổ chức theo cấu trúc phân cấp khoa học, giúp việc quản lý và bảo trì các thành phần trở nên dễ dàng hơn. Tại thư mục gốc, tệp tin `index.php` đóng vai trò là điểm điều hướng trung tâm (Front Controller), tiếp nhận mọi yêu cầu từ người dùng và phân phối đến các module tương ứng. Đi kèm với đó là tệp `config.php`, nơi chứa đựng các thiết lập cấu hình quan trọng như thông số kết nối cơ sở dữ liệu và các biến hệ thống dùng chung. Cách tổ chức này giúp tách biệt rõ ràng các thông số kỹ thuật với logic hiển thị, tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng.

Các thành phần giao diện và xử lý nghiệp vụ cụ thể được tập trung trong thư mục `pages/`, bao gồm các tệp tin đại diện cho từng chức năng chính như trang chủ, hệ thống giỏ hàng, quy trình thanh toán, xác thực người dùng và bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Việc phân tách từng trang thành các tệp tin riêng biệt giúp nhà phát triển có thể tinh chỉnh logic của từng tính năng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của website. Song song đó, thư mục `assets/` được sử dụng làm kho lưu trữ các tài nguyên tĩnh, bao gồm các tệp tin CSS định dạng giao diện, các tệp JavaScript xử lý tương tác phía khách hàng và thư viện hình ảnh sản phẩm. Sự phân loại rõ rệt giữa mã nguồn xử lý và tài nguyên hiển thị không chỉ giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp giao diện trong tương lai.

3.6. Hiện thực các chức năng chính

3.6.1. Cơ chế vận hành Giỏ hàng (Cart)

Trong hệ thống website nông sản Miền Tây, chức năng giỏ hàng được hiện thực hóa bằng cách sử dụng kỹ thuật Session của PHP để lưu trữ dữ liệu tạm thời trên máy chủ. Việc sử dụng Session cho phép hệ thống ghi nhớ danh sách các sản phẩm mà khách hàng đã chọn mà không yêu cầu họ phải đăng nhập ngay lập tức, từ đó tạo ra trải nghiệm mua sắm mượt mà và linh hoạt. Cơ chế này hoạt động như một kho lưu trữ ảo, nơi mỗi sản phẩm được đại diện bởi một mảng dữ liệu bao gồm mã định danh, tên, đơn giá và số lượng tương ứng.

Hệ thống cung cấp đầy đủ các thao tác tương tác cần thiết để người dùng làm chủ giỏ hàng của mình. Khách hàng có thể thực hiện thêm mới sản phẩm trực tiếp từ trang danh mục hoặc trang chi tiết; nếu sản phẩm đã tồn tại trong giỏ, hệ thống sẽ tự động cộng dồn số lượng. Bên cạnh đó, người dùng hoàn toàn có quyền cập nhật số lượng hàng

hóa tùy theo nhu cầu thực tế hoặc loại bỏ hoàn toàn những mặt hàng không còn ý định mua. Mọi thay đổi trong giỏ hàng đều được tính toán lại tổng tiền theo thời gian thực, giúp khách hàng luôn nắm bắt được giá trị hóa đơn dự kiến trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

3.6.2. Quy trình Thanh toán (Checkout)

Quy trình thanh toán được thiết kế theo một trình tự logic chặt chẽ nhằm đảm bảo tính chính xác của giao dịch và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn tất việc chọn lọc hàng hóa, người dùng sẽ cung cấp các thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thông qua một biểu mẫu trực quan. Tại bước này, hệ thống sẽ thực hiện khâu kiểm tra dữ liệu và tính toán lại tổng giá trị cuối cùng của đơn hàng, bao gồm cả các loại phí liên quan nếu có.

Khi người dùng xác nhận đặt hàng, hệ thống sẽ thực hiện một chuỗi các thao tác ghi dữ liệu tuần tự. Đầu tiên, một bản ghi mới được khởi tạo trong bảng orders để lưu trữ thông tin tổng quát và trạng thái của giao dịch. Ngay sau đó, các thông tin chi tiết về từng mặt hàng trong giỏ sẽ được bóc tách và lưu vào bảng order_items để phục vụ công tác quản lý kho và đối soát sau này. Cuối cùng, sau khi các dữ liệu đã được lưu trữ an toàn vào cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện lệnh xóa bỏ các thông tin trong Session giỏ hàng để giải phóng bộ nhớ và chuẩn bị cho các lượt mua sắm tiếp theo, đồng thời hiển thị thông báo xác nhận thành công tới khách hàng.

3.6.3. Chức năng Đăng nhập và Xác thực

Hệ thống quản lý quyền truy cập thông qua một quy trình xác thực nghiêm ngặt dựa trên email và mật khẩu. Khi người dùng thực hiện đăng nhập, mã nguồn PHP sẽ tiếp nhận thông tin và thực hiện truy vấn đối chiếu với dữ liệu đã lưu trữ trong bảng users tại cơ sở dữ liệu MySQL. Để đảm bảo an toàn thông tin, mật khẩu của người dùng được xử lý thông qua các thuật toán băm (hashing) trước khi so sánh, giúp ngăn ngừa rủi ro rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Sau khi các thông tin được xác nhận là hợp lệ, hệ thống sẽ khởi tạo một phiên làm việc chính thức bằng cách lưu trữ mã định danh và vai trò của người dùng (User hoặc Admin) vào Session. Việc lưu trữ vai trò người dùng là yếu tố then chốt để hệ thống thực hiện phân quyền điều hướng; khách hàng sẽ được dẫn tới trang thông tin cá nhân

và lịch sử đơn hàng, trong khi quản trị viên sẽ được cấp quyền truy cập vào bảng điều khiển quản trị. Phiên đăng nhập này sẽ được duy trì cho đến khi người dùng chọn đăng xuất hoặc Session hết hạn theo cấu hình của máy chủ.

3.6.4. Phân hệ Quản lý sản phẩm dành cho Quản trị viên

Đối với vai trò quản lý, trang quản trị (Admin Dashboard) cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để điều phối danh mục nông sản một cách khoa học. Chức năng hiển thị danh sách sản phẩm được thiết kế dưới dạng bảng biểu minh bạch, cho phép quản trị viên có cái nhìn tổng thể về kho hàng, từ tên gọi, giá bán cho đến trạng thái tồn kho của từng mặt hàng. Hệ thống tích hợp các công cụ lọc và tìm kiếm giúp việc định vị sản phẩm để xử lý trở nên nhanh chóng hơn.

Trọng tâm của phân hệ quản trị là việc thực hiện các nghiệp vụ thêm, sửa và xóa sản phẩm nhằm phản ánh đúng thực tế kinh doanh. Khi nhập một loại nông sản mới, quản trị viên sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin mô tả và hình ảnh trực quan để thu hút khách hàng. Đối với các sản phẩm hiện có, chức năng chỉnh sửa cho phép cập nhật nhanh các biến động về giá cả hoặc chương trình khuyến mãi. Trong trường hợp một loại nông sản không còn được kinh doanh, lệnh xóa sẽ được thực thi để loại bỏ sản phẩm đó khỏi giao diện hiển thị của khách hàng, đảm bảo dữ liệu trên website luôn được làm mới và chính xác.

3.7. Luồng hoạt động hệ thống

Luồng vận hành của website bán hàng nông sản Miền Tây được thiết kế tối ưu nhằm dẫn dắt người dùng từ khâu tiếp cận thông tin đến khi hoàn tất giao dịch một cách tự nhiên và mạch lạc. Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào địa chỉ website, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị giao diện trang chủ với các danh mục nông sản đặc trưng. Tại đây, khách hàng thực hiện việc xem và lựa chọn sản phẩm; mỗi thao tác nhấp chuột vào chi tiết sản phẩm sẽ giúp người dùng nắm bắt được các thông số về nguồn gốc, đơn giá và chất lượng trước khi quyết định mua sắm.

Khi đã tìm được mặt hàng ưng ý, người dùng sử dụng chức năng thêm vào giỏ hàng. Tại thời điểm này, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế lưu trữ tạm thời để ghi nhớ lựa chọn của khách hàng mà không làm gián đoạn quá trình tham quan các sản phẩm khác. Sau khi danh sách mua sắm đã đầy đủ, người dùng chuyển hướng sang trang thanh toán. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong luồng hoạt động, nơi khách hàng tiến hành nhập

các thông tin định danh và địa chỉ giao nhận cần thiết. Hệ thống đồng thời thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và hiển thị tổng giá trị hóa đơn để khách hàng xác nhận lần cuối.

Bước cuối cùng trong luồng hoạt động là xác nhận đặt hàng. Ngay sau khi người dùng nhấn nút xác nhận, một chuỗi các tác vụ hậu trường sẽ được hệ thống thực thi tự động: dữ liệu đơn hàng được bóc tách và lưu trữ vĩnh viễn vào cơ sở dữ liệu, giỏ hàng tạm thời được làm trống và thông báo đặt hàng thành công sẽ hiển thị trên màn hình. Quy trình này không chỉ đảm bảo thông tin giao dịch được ghi nhận chính xác tuyệt đối mà còn tạo ra sự an tâm cho khách hàng nhờ vào các phản hồi tức thì từ hệ thống.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giới thiệu

Sau một quá trình tập trung phân tích kỹ lưỡng, thiết kế chi tiết và tiến hành xây dựng dựa trên các nền tảng công nghệ đã lựa chọn, hệ thống website bán hàng nông sản Miền Tây đã chính thức được hoàn thiện. Sản phẩm cuối cùng mang đầy đủ vóc dáng và tính năng của một hệ thống thương mại điện tử hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối giữa nguồn cung nông sản địa phương và người tiêu dùng. Trong chương này, nội dung sẽ tập trung trình bày các kết quả thực tiễn đã đạt được, đi sâu vào các chức năng đã triển khai thành công, giới thiệu diện mạo giao diện thực tế và đưa ra những đánh giá khách quan về hiệu năng vận hành cũng như mức độ hài lòng trong trải nghiệm người dùng.

4.2. Các chức năng đã thực hiện

Hệ thống đã hiện thực hóa thành công các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra ban đầu, tạo nên một môi trường giao dịch trực tuyến khép kín và an toàn. Các chức năng được phân định rõ ràng theo hai phân hệ chính nhằm phục vụ tối ưu cho cả người mua hàng và người quản lý.

4.2.1. Phân hệ dành cho người dùng

Đối với khách hàng, hệ thống đã triển khai thành công quy trình mua sắm bắt đầu từ khâu định danh thông qua chức năng đăng ký và đăng nhập tài khoản cá nhân. Sau khi truy cập, người dùng có thể dễ dàng duyệt qua danh sách sản phẩm được trình bày sinh động hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm theo từ khóa để nhanh chóng tìm thấy loại nông sản mong muốn. Trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa thông qua hệ thống giỏ hàng thông minh, nơi khách hàng có toàn quyền trong việc thêm mới sản phẩm, cập nhật số lượng tùy theo nhu cầu hoặc loại bỏ các mặt hàng không còn ý định mua. Cuối cùng, chức năng đặt hàng được thiết kế tinh gọn, cho phép người dùng xác nhận thông tin cá nhân và địa chỉ giao nhận một cách thuận tiện, giúp hoàn tất giao dịch chỉ với vài thao tác đơn giản.

4.2.2. Phân hệ dành cho quản trị viên

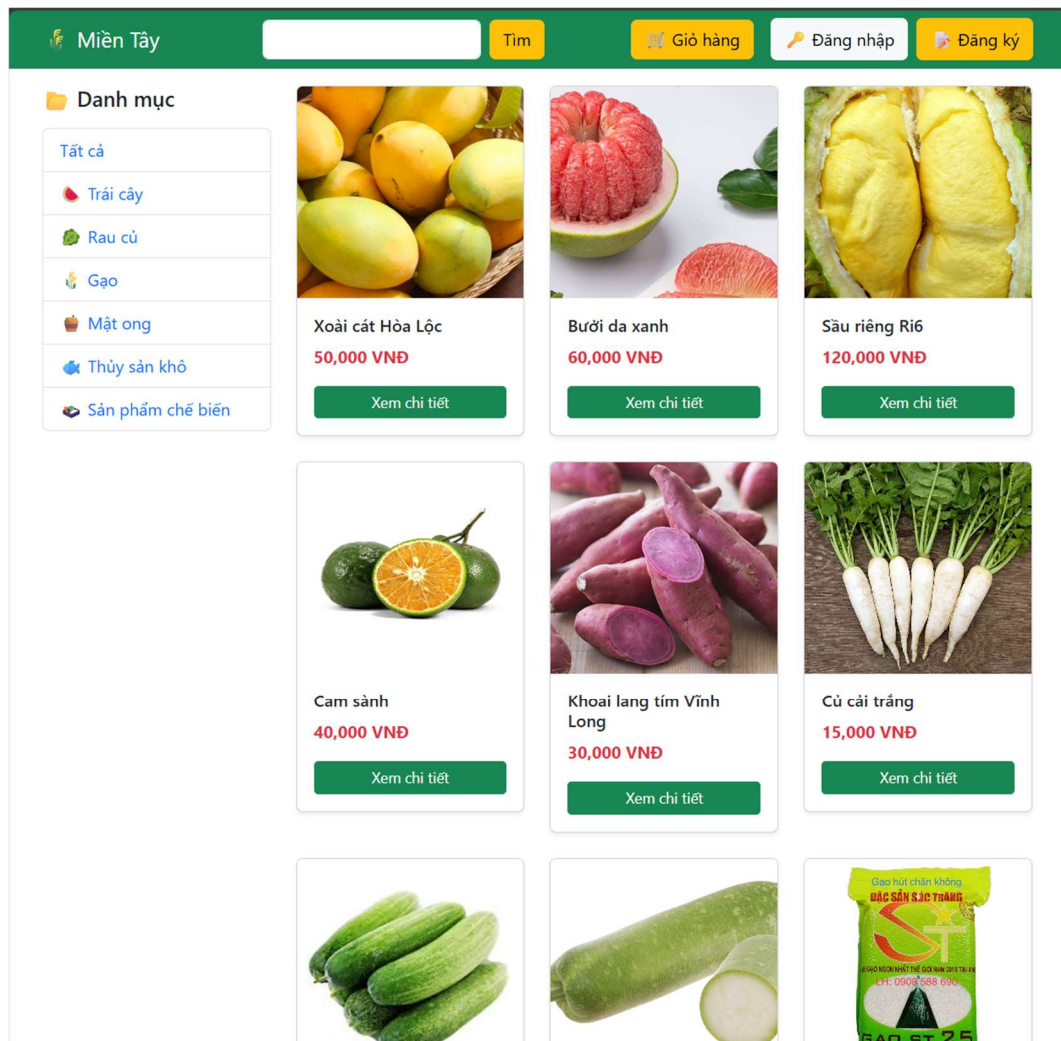
Ở góc độ quản lý, hệ thống cung cấp một trang quản trị độc lập với khả năng bảo mật cao thông qua cơ chế đăng nhập dành riêng cho Admin. Tại đây, người quản lý được trang bị bộ công cụ điều hành mạnh mẽ, cho phép thực hiện trọn vẹn các tác vụ cập nhật kho hàng như thêm mới các loại nông sản, chỉnh sửa thông tin giá cả hoặc xóa bỏ sản phẩm khi cần thiết. Bên cạnh đó, chức năng quản lý đơn hàng giúp Admin nắm bắt kịp thời các yêu cầu mua sắm mới để điều phối quy trình vận chuyển. Đồng thời, việc tích hợp khả năng xem danh sách khách hàng giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quan về đối tượng người dùng, từ đó hỗ trợ xây dựng các kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

4.3. Giao diện hệ thống

Giao diện của hệ thống được xây dựng dựa trên tiêu chí tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp, giúp khơi gợi sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm nông sản sạch. Việc ứng dụng framework Bootstrap không chỉ giúp bố cục trang web trở nên khoa học mà còn mang lại khả năng hiển thị linh hoạt (Responsive), đảm bảo trải nghiệm của người dùng luôn đồng nhất và mượt mà dù truy cập bằng máy tính cá nhân hay các thiết bị di động cầm tay

4.3.1. Trải nghiệm tại Trang chủ

Trang chủ đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên, nơi trưng bày toàn bộ danh mục sản phẩm nông sản một cách trực quan và sinh động. Tại đây, hệ thống tích hợp thanh tìm kiếm thông minh ở vị trí dễ quan sát, giúp khách hàng rút ngắn thời gian định vị sản phẩm theo nhu cầu. Bên cạnh đó, biểu tượng giỏ hàng được hiển thị ngay trên thanh điều hướng, cho phép người dùng nhanh chóng kiểm tra số lượng mặt hàng đã chọn mà không cần chuyển trang, tạo nên một luồng tương tác liên tục và tự nhiên.



Hình 2 : Giao diện trang chủ

4.3.2. Chức năng Trang giỏ hàng

Khi chuyển sang trang giỏ hàng, người dùng sẽ tiếp cận với một bảng kê chi tiết các loại nông sản đã lựa chọn kèm theo hình ảnh minh họa và đơn giá cụ thể. Giao diện này được thiết kế để tối ưu hóa quyền kiểm soát của khách hàng thông qua các công cụ cập nhật số lượng hoặc loại bỏ sản phẩm chỉ với một thao tác. Điểm nổi bật của trang này là cơ chế tự động tính toán tổng giá trị đơn hàng theo thời gian thực, giúp khách hàng luôn nắm rõ mức chi phí dự kiến trước khi tiến hành bước thanh toán cuối cùng.

Tên sản phẩm	Số lượng	Giá	Thành tiền	Xóa
Xoài cát Hòa Lộc	1	50,000 đ	50,000 đ	X
Sầu riêng Ri6	1	120,000 đ	120,000 đ	X
Tổng tiền:			170,000 đ	

[Cập nhật giỏ hàng](#)
[Tiếp tục mua](#)
[Thanh toán](#)

Hình 3 : Hình giao diện giỏ hàng

4.3.3. Quy trình tại Trang thanh toán

Trang thanh toán được xây dựng theo phong cách tinh gọn với một biểu mẫu nhập liệu rõ ràng, tập trung vào các thông tin giao nhận cốt lõi như họ tên, số điện thoại và địa chỉ khách hàng. Để đảm bảo tính minh bạch, trang web hiển thị lại bản tóm tắt đơn hàng ngay bên cạnh biểu mẫu nhập liệu. Nút xác nhận đặt hàng được đặt ở vị trí cuối quy trình, đóng vai trò là điểm chốt chặn cuối cùng để hệ thống ghi nhận dữ liệu và gửi thông báo hoàn tất giao dịch tới người dùng.

Thanh toán

Xoài cát Hòa Lộc x 1 = 50,000 đ

Sầu riêng Ri6 x 1 = 120,000 đ

Tổng tiền: 170,000 đ

Tên khách hàng

Số điện thoại

Địa chỉ

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

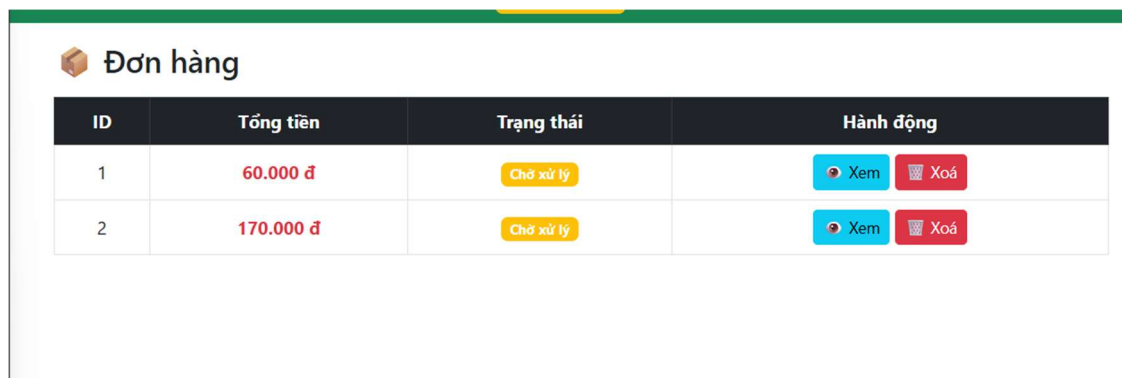
Đặt hàng

✓ Đặt hàng thành công!

Hình 4 : Hình giao diện thanh toán

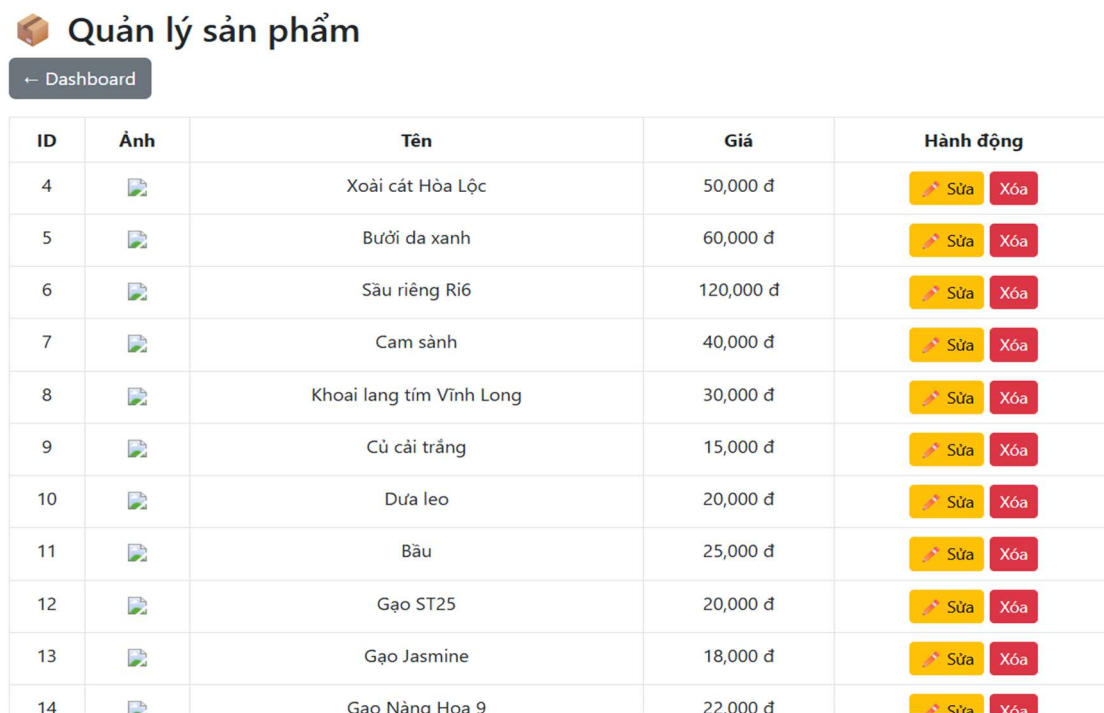
4.3.4. Hệ thống Trang quản trị (Admin)

Dành riêng cho công tác điều hành, trang quản trị được thiết kế theo cấu trúc bảng điều khiển (Dashboard) chuyên nghiệp. Tại đây, quản trị viên có thể theo dõi danh sách toàn bộ nông sản hiện có kèm theo các công cụ điều chỉnh thông tin nhanh chóng. Phân hệ quản lý đơn hàng cũng được tích hợp một cách khoa học, cho phép Admin dễ dàng kiểm soát luồng giao dịch, từ đó đưa ra các quyết định điều phối hàng hóa chính xác và kịp thời.



ID	Tổng tiền	Trạng thái	Hành động
1	60.000 đ	Chờ xử lý	Xem Xóa
2	170.000 đ	Chờ xử lý	Xem Xóa

Hình 5 : Hình giao diện quản lý đơn



ID	Ảnh	Tên	Giá	Hành động
4		Xoài cát Hòa Lộc	50,000 đ	Sửa Xóa
5		Bưởi da xanh	60,000 đ	Sửa Xóa
6		Sầu riêng Ri6	120,000 đ	Sửa Xóa
7		Cam sành	40,000 đ	Sửa Xóa
8		Khoai lang tím Vĩnh Long	30,000 đ	Sửa Xóa
9		Củ cải trắng	15,000 đ	Sửa Xóa
10		Dứa leo	20,000 đ	Sửa Xóa
11		Bầu	25,000 đ	Sửa Xóa
12		Gạo ST25	20,000 đ	Sửa Xóa
13		Gạo Jasmine	18,000 đ	Sửa Xóa
14		Gạo Nàng Hoa 9	22,000 đ	Sửa Xóa

Hình 6 : Hình giao diện quản lý sản phẩm

4.4. Kết quả hoạt động của hệ thống

Sau giai đoạn thử nghiệm và triển khai trên thực tế, hệ thống đã chứng minh được tính ổn định và khả năng vận hành hiệu quả theo đúng các mục tiêu ban đầu. Khách hàng khi truy cập vào website đều có thể thực hiện các thao tác tìm kiếm, xem thông tin

và mua sắm một cách dễ dàng nhờ vào cấu trúc điều hướng logic. Đặc biệt, cơ chế giỏ hàng dựa trên Session đã hoạt động với độ chính xác cao, đảm bảo không xảy ra hiện tượng mất dữ liệu sản phẩm trong quá trình người dùng chuyển đổi giữa các trang. Mọi giao dịch sau khi được xác nhận đều được hệ thống lưu trữ thành công vào cơ sở dữ liệu MySQL, giúp việc truy xuất và quản lý thông tin trở nên nhanh chóng và nhất quán tuyệt đối.

4.5. Đánh giá hiệu năng vận hành

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cho thấy tốc độ phản hồi và tải trang rất nhanh chóng khi vận hành trong môi trường giả lập XAMPP. Các thao tác đòi hỏi xử lý dữ liệu liên tục như thêm, xóa hay cập nhật giỏ hàng đều diễn ra tức thì, mang lại cảm giác mượt mà cho người sử dụng. Bên cạnh đó, cấu trúc các câu lệnh SQL được tối ưu giúp việc truy vấn thông tin sản phẩm và ghi nhận đơn hàng đạt hiệu suất cao đối với quy mô dữ liệu hiện tại. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng hệ thống vẫn còn những hạn chế nhất định về khả năng tối ưu hóa khi đối mặt với quy mô dữ liệu khổng lồ hoặc lượng truy cập đồng thời ở mức rất cao, đây sẽ là hướng đi quan trọng cho các phiên bản nâng cấp trong tương lai.

4.6. Đánh giá trải nghiệm người dùng

Qua quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống đã nhận được những phản hồi tích cực về tính thực tiễn và sự tiện lợi. Ưu điểm nổi bật nhất nằm ở phong cách thiết kế giao diện tối giản, giúp người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau đều có thể dễ dàng tiếp cận mà không gặp trở ngại về kỹ thuật. Các chức năng được phân bố một cách khoa học, hệ thống chỉ dẫn rõ ràng giúp thao tác của người dùng trở nên chuẩn xác. Đặc biệt, quy trình mua sắm từ khâu chọn hàng đến khi xác nhận đơn hàng được xây dựng theo một trình tự logic chặt chẽ, tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong việc mua sắm nông sản trực tuyến.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện để nâng cao trải nghiệm người dùng. Do giới hạn về mặt thời gian và kỹ thuật, website hiện tại vẫn chưa được tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến thực tế, điều này ít nhiều làm giảm đi tính tiện dụng so với các nền tảng thương mại điện tử lớn. Ngoài ra, phong cách thiết kế giao diện dù thân thiện nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ thẩm mỹ hiện đại và tinh tế cao nhất. Đồng thời, việc thiếu vắng chức năng đánh giá

và phản hồi về sản phẩm cũng là một hạn chế khiến khách hàng chưa thể tham khảo ý kiến từ những người mua trước đó.

4.7. Những hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã hình thành được một khung sườn website hoàn chỉnh, hệ thống vẫn còn một số rào cản kỹ thuật cần được khắc phục trong tương lai. Về khía cạnh bảo mật, website hiện mới chỉ dừng lại ở các bước xác thực cơ bản, chưa được tích hợp các cơ chế bảo mật nâng cao nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng phức tạp hay bảo mật đa lớp cho dữ liệu khách hàng. Song song đó, cấu trúc hiện tại của mã nguồn và cơ sở dữ liệu chưa thực sự được tối ưu hóa để đáp ứng kịch bản có lượng truy cập khổng lồ cùng lúc hoặc quản lý danh mục hàng hóa lên đến hàng vạn sản phẩm.

Một hạn chế khác nằm ở việc phân quyền hệ thống; hiện tại website chỉ mới phân định giữa khách hàng và quản trị viên chung mà chưa có các cấp bậc quản lý chi tiết hơn như nhân viên kho hay nhân viên chăm sóc khách hàng. Cuối cùng, việc hệ thống vẫn đang được triển khai và kiểm thử trong môi trường máy chủ giả lập (Localhost) thay vì một môi trường Hosting thực tế cũng là một hạn chế khiến cho việc đánh giá khả năng phản hồi thực tế của đường truyền internet và độ ổn định của máy chủ vật lý chưa được thực hiện một cách khách quan nhất.

4.8. Tổng kết chương

Tổng kết lại, chương 4 đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về kết quả sau quá trình nỗ lực thực hiện đề án, từ việc hiện thực hóa các chức năng cốt lõi cho đến việc xây dựng diện mạo giao diện thực tế của website nông sản Miền Tây. Những đánh giá cụ thể về hiệu năng vận hành và trải nghiệm người dùng không chỉ minh chứng cho tính khả thi của đề tài mà còn chỉ ra những điểm còn thiếu sót cần được hoàn thiện. Đây chính là nền tảng dữ liệu quan trọng và là cơ sở thực tiễn để đưa ra các kết luận tổng quát cũng như hoạch định những hướng phát triển tiềm năng trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, phân tích và triển khai thực hiện, đồ án với đề tài “**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG NÔNG SẢN MIỀN TÂY**” đã chính thức hoàn thành, đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu và hình thành nên một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Quá trình thực hiện dự án đã giúp hệ thống hóa lại các kiến thức về lập trình web cũng như hiểu sâu hơn về quy trình vận hành của một hệ thống thương mại điện tử thực thụ. Những kết quả chính mà đồ án đã đạt được bao gồm:

Thứ nhất, đồ án đã hiện thực hóa thành công một nền tảng bán hàng trực tuyến với đầy đủ các phân hệ chức năng cốt lõi. Khách hàng có thể tương tác dễ dàng với hệ thống thông qua các công cụ hiển thị sản phẩm trực quan, bộ lọc tìm kiếm thông minh cùng quy trình quản lý giỏ hàng và đặt hàng mạch lạc. Các chức năng này không chỉ đảm bảo tính tiện dụng mà còn tạo ra một luồng giao dịch khép kín, an toàn, giúp kết nối hiệu quả nông sản vùng miền với người tiêu dùng trên không gian số.

Thứ hai, về mặt hạ tầng kỹ thuật, dự án đã thiết kế và triển khai một cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu dựa trên nền tảng MySQL. Với việc tổ chức chặt chẽ các bảng dữ liệu như users, products, orders và order_items, hệ thống đảm bảo được tính toàn vẹn của thông tin và khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Mỗi quan hệ giữa các thực thể được thiết lập khoa học, tạo tiền đề vững chắc cho việc quản lý lịch sử giao dịch và thông tin hàng hóa một cách minh bạch.

Cuối cùng, hệ thống đã khẳng định được tính thực tiễn thông qua một giao diện người dùng thân thiện, được xây dựng trên framework Bootstrap hiện đại. Việc đảm bảo tính tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau đã giúp website tiếp cận tối đa đối tượng người dùng, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động. Qua quá trình thử nghiệm khắt khe trong môi trường giả lập, hệ thống cho thấy sự vận hành ổn định, phản hồi nhanh chóng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cơ bản của một ứng dụng thương mại điện tử chuyên nghiệp, đóng góp một giải pháp nhỏ vào công cuộc thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương trong kỷ nguyên số.

5.2. Hạn chế

Dưới đây là nội dung chi tiết cho mục 5.2, được diễn giải thành các đoạn văn phân tích khách quan, giúp làm rõ những vấn đề còn tồn tại của hệ thống để làm cơ sở cho các đề xuất nâng cấp:

5.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đồ án đã đạt được những mục tiêu nền tảng về mặt chức năng và vận hành, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và thử nghiệm thực tế, hệ thống vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định cần được nhìn nhận một cách khách quan.

Trước hết, về mặt tiện ích giao dịch, hệ thống hiện tại chưa tích hợp được các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến như Momo, VNPAY hay các phương thức chuyển khoản ngân hàng tự động. Việc chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) tuy an toàn nhưng lại làm giảm đi tính hiện đại và sự đa dạng trong lựa chọn của khách hàng. Bên cạnh đó, khía cạnh bảo mật của website mới chỉ dừng lại ở các bước xác thực cơ bản, chưa được trang bị các cơ chế phòng thủ chuyên sâu để đối phó với các nguy cơ tấn công mạng phức tạp hay bảo mật đa lớp cho dữ liệu người dùng.

Về phương diện thiết kế và quản trị, giao diện của website mặc dù đảm bảo tính responsive nhưng vẫn chưa thực sự đạt đến độ tinh tế và chuyên nghiệp như các sàn thương mại điện tử lớn trên thị trường. Các hiệu ứng tương tác còn đơn giản, chưa tạo được dấu ấn thương hiệu mạnh mẽ cho nông sản Miền Tây. Ngoài ra, cơ chế phân quyền trong hệ thống hiện còn khá sơ khai, chỉ mới phân tách giữa người dùng và quản trị viên chung mà chưa hỗ trợ phân quyền chi tiết cho từng nhóm nhân viên cụ thể như bộ phận kho, bộ phận xử lý đơn hàng hay chăm sóc khách hàng.

Cuối cùng, về mặt hiệu năng hệ thống, do được phát triển và thử nghiệm chủ yếu trong môi trường local với quy mô dữ liệu nhỏ, mã nguồn hiện tại chưa được tối ưu hóa hoàn toàn để xử lý các kịch bản có lượng truy cập đồng thời lớn hoặc quản lý danh mục hàng hóa lên tới hàng nghìn sản phẩm. Đây là những rào cản kỹ thuật cần được xem xét và giải quyết để website có thể sẵn sàng triển khai trên môi trường thực tế với quy mô kinh doanh rộng lớn hơn.

5.3. Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả đã đạt được và các hạn chế còn tồn tại, hệ thống website bán hàng nông sản Miền Tây có thể tiếp tục được đầu tư và mở rộng theo nhiều hướng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của thị trường. Hướng phát triển ưu tiên hàng đầu là việc tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến hiện đại như Momo, VNPay hay ZaloPay. Việc đa dạng hóa phương thức thanh toán không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm, giảm thiểu rủi ro khi sử dụng tiền mặt mà còn mang lại sự chuyên nghiệp và thuận tiện tối đa cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng tiếp cận người dùng, hướng phát triển tiếp theo là xây dựng ứng dụng di động trên cả hai nền tảng Android và iOS. Việc có một ứng dụng riêng biệt sẽ giúp gửi thông báo khuyến mãi trực tiếp, quản lý đơn hàng nhanh chóng và tận dụng tốt các tính năng phần cứng của điện thoại để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Song song với đó, giao diện người dùng sẽ được nâng cấp theo các xu hướng thiết kế hiện đại, tập trung vào việc tối ưu hóa tương tác (UI/UX) và tăng cường các yếu tố hình ảnh thương hiệu đặc trưng của vùng sông nước Miền Tây.

Về mặt kỹ thuật, trọng tâm sẽ được đặt vào việc tối ưu hóa hiệu năng và thắt chặt bảo mật. Hệ thống cần được nâng cấp cấu trúc mã nguồn để có thể xử lý lượng truy cập lớn đồng thời và áp dụng các giao thức bảo mật nâng cao nhằm bảo vệ tuyệt đối thông tin người dùng. Để tăng tính tương tác, chức năng đánh giá sản phẩm và phản hồi khách hàng sẽ được triển khai, giúp xây dựng cộng đồng người mua tin cậy và hỗ trợ nhà cung cấp cải thiện chất lượng nông sản. Cuối cùng, mục tiêu quan trọng nhất là triển khai hệ thống trên môi trường Hosting thực tế, đưa website ra khỏi môi trường thử nghiệm để chính thức phục vụ cộng đồng, góp phần thực hiện sứ mệnh kết nối nông sản địa phương với người tiêu dùng trên toàn quốc.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A: CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ thống website bán hàng nông sản Miền Tây sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng và chi tiết đơn hàng.

A.1. Bảng users

Bảng users dùng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và quản trị viên.

```
CREATE TABLE users (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
name VARCHAR(255),  
email VARCHAR(255),  
password VARCHAR(255),  
role VARCHAR(50)  
);
```

Ý nghĩa các trường:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Mã người dùng
name	VARCHAR	Tên người dùng
email	VARCHAR	Email đăng nhập
password	VARCHAR	Mật khẩu
role	VARCHAR	Phân quyền user/admin

Bảng 1 : Bảng User

A.2. Bảng products

Bảng products lưu thông tin sản phẩm nông sản.

```
CREATE TABLE products (
```

```

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(255),

price INT,

image VARCHAR(255),

description TEXT

);

```

Ý nghĩa các trường:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Mã người dùng
name	VARCHAR	Tên người dùng
price	INT	Giá sản phẩm
image	VARCHAR	Đường dẫn hình ảnh
description	TEXT	Mô tả sản phẩm

Bảng 2 : Bảng Products

A.3. Bảng orders

Bảng orders lưu thông tin đơn hàng.

```

CREATE TABLE orders (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

user_id INT,

total INT,

name VARCHAR(255),

phone VARCHAR(20),

address TEXT,

payment VARCHAR(50),

```

```
status VARCHAR(50) DEFAULT 'pending',

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);
```

Ý nghĩa các trường:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Mã đơn hàng
user_id	INT	Mã người đặt
total	INT	Tổng tiền
name	VARCHAR	Tên khách hàng
phone	VARCHAR	Số điện thoại
address	TEXT	Địa chỉ giao hàng
payment	VARCHAR	Phương thức thanh toán
status	VARCHAR	Trạng thái đơn hàng
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo

Bảng 3 : Bảng Orders

A.4. Bảng order_items

Bảng order_items dùng để lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.

```
CREATE TABLE order_items (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

order_id INT,

product_id INT,

qty INT,

price INT

);
```

Ý nghĩa các trường:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT	Mã chi tiết
order_id	INT	Mã đơn hàng
product_id	INT	Mã sản phẩm
qty	INT	Số lượng
price	INT	Giá sản phẩm

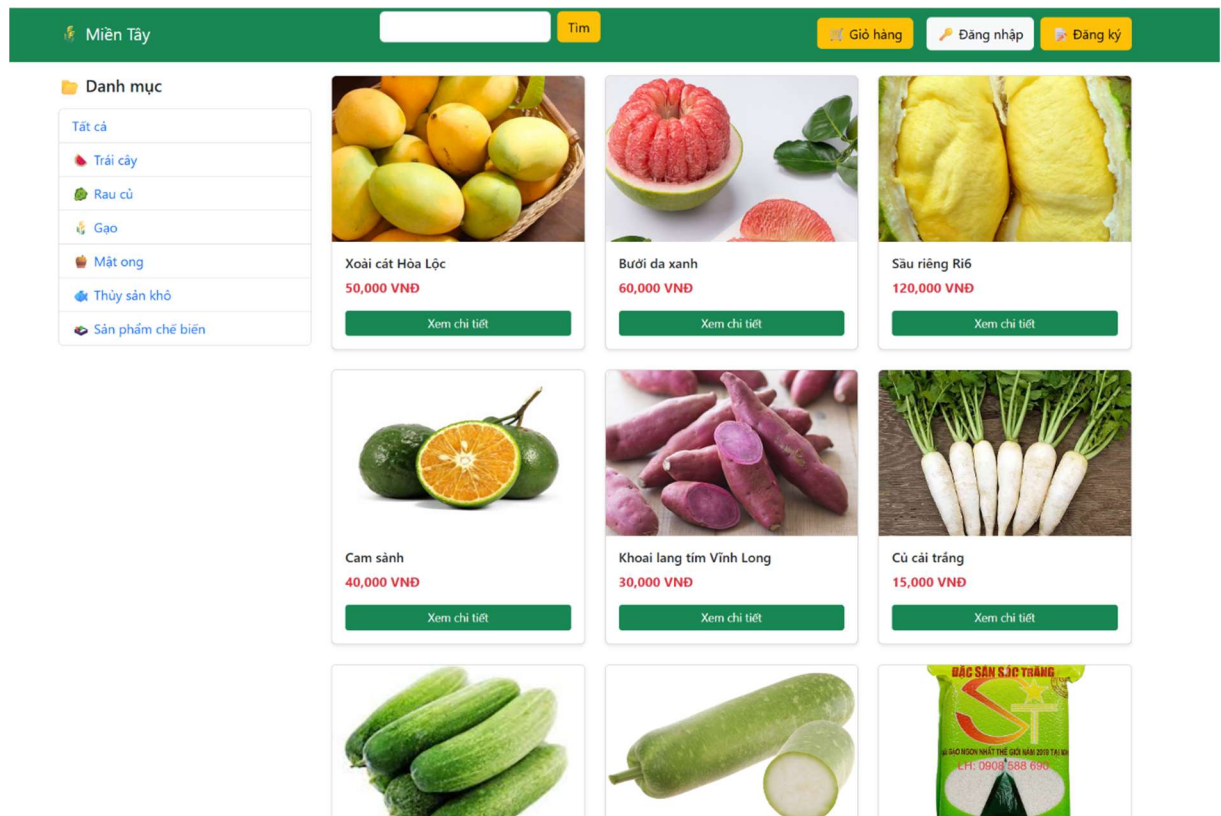
Bảng 4 : Bảng Order_items

PHỤ LỤC B: GIAO DIỆN WEBSITE

B.1. Trang chủ

Trang chủ hiển thị:

- Danh sách sản phẩm
- Thanh tìm kiếm
- Giỏ hàng
- Thanh menu điều hướng



Hình 7 : giao diện website

B.2. Trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng cho phép:

- Xem sản phẩm đã chọn
- Cập nhật số lượng
- Tính tổng tiền

Miền Tây
Tìm
Giỏ hàng
1
Đăng nhập
Đăng ký

Giỏ hàng của bạn

Tên sản phẩm	Số lượng	Giá	Thành tiền	Xóa
Củ cải trắng	4	15,000 đ	60,000 đ	X
Tổng tiền:			60,000 đ	

Cập nhật giỏ hàng
Tiếp tục mua
Thanh toán

Hình 8 : giao diện giỏ hàng của bạn

B.3. Trang thanh toán

Trang thanh toán gồm:

- Thông tin khách hàng
- Tổng tiền
- Chọn phương thức thanh toán

Miền Tây
Tìm
Giỏ hàng
1
Đăng nhập
Đăng ký

Thanh toán

Củ cải trắng x 4 = 60,000 đ

Tổng tiền: 60,000 đ

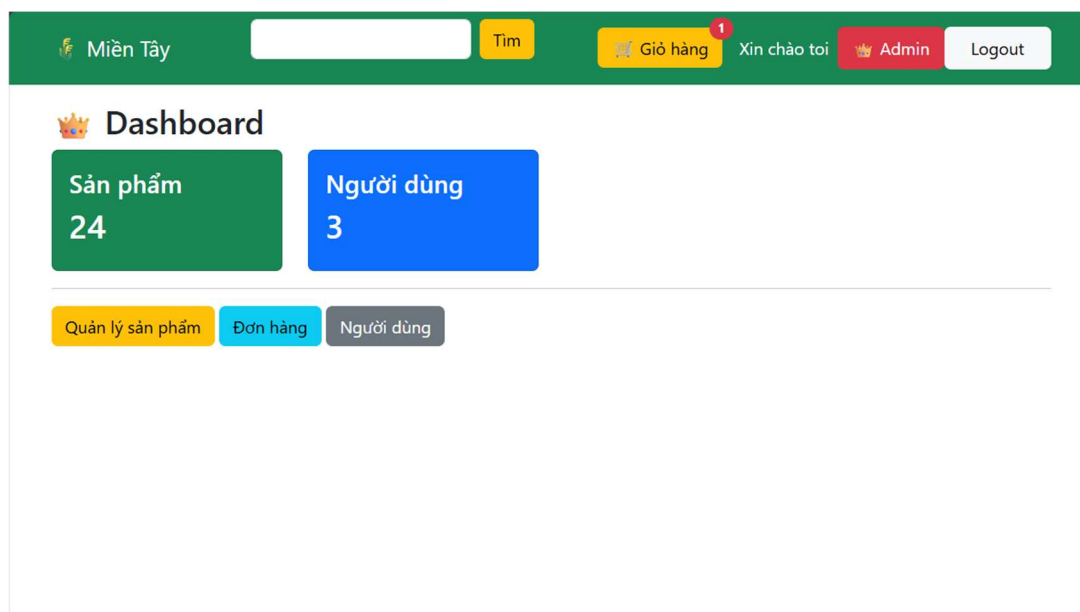
Đặt hàng

Hình 9 : giao diện thanh toán

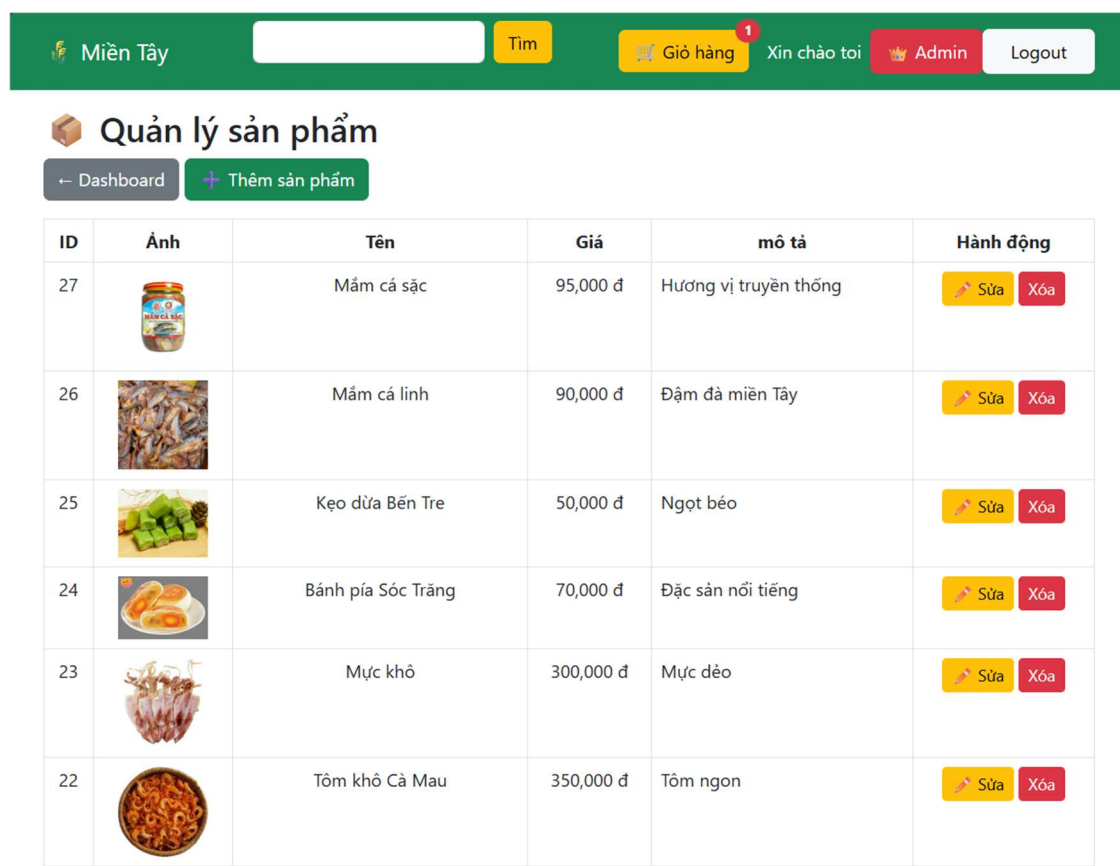
B.4. Trang quản trị

Trang admin cho phép:

- Quản lý sản phẩm
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý người dùng



Hình 10 : giao diện dashboard admin



Hình 11 : giao diện quản lý sản phẩm

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn Dũng (2021), *Thiết kế Website thương mại điện tử*, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
2. Phạm Hữu Khang (2020), *Lập trình PHP và MySQL căn bản*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
3. Trần Văn B (2019), *Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị MySQL*, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2022), *Báo cáo tổng quan về phát triển nông sản Việt Nam*, Hà Nội.
5. Nguyễn Văn Cường (2018), *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

Tiếng Anh

1. Duckett J. (2014), *HTML and CSS: Design and Build Websites*, John Wiley & Sons, USA.
2. Nixon R. (2018), *Learning PHP, MySQL & JavaScript*, O'Reilly Media, USA.
3. Welling L., Thomson L. (2017), *PHP and MySQL Web Development*, Addison-Wesley, USA.
4. Krug S. (2014), *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability*, New Riders Publishing, USA.
5. Bootstrap Team (2023), *Bootstrap Documentation*, <https://getbootstrap.com>